[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
G01R 31/01
H01C 17/00
B07C 5/344

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 98813606.6

[45] 授权公告日 2005 年 4 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 1196937C

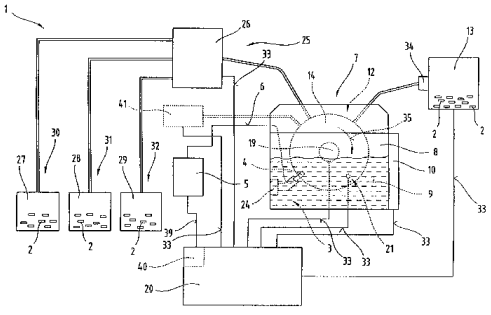
[22] 申请日 1998.7.20 [21] 申请号 98813606.6
[30] 优先权
[32] 1997. 7.22 [33] AT [31] A1241/1997
[86] 国际申请 PCT/AT1998/000175 1998.7.20
[87] 国际公布 WO1999/005535 英 1999.2.4
[85] 进入国家阶段日期 2000.1.21
[71] 专利权人 M&R 自动化及工业设备有限公司
地址 奥地利费尔德基希
[72] 发明人 安东·梅尔霍弗 格哈德·梅茨
赫伯特·瑞特
审查员 舒 畅
[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 何腾云

权利要求书 3 页 说明书 16 页 附图 4 页

[54] 发明名称 用于测量和分类电阻的测量和分类装置及其方法

[57] 摘要

本发明涉及测量和分类电阻(2)的方法，其中所述方法包括在测量站测出电阻(2)的电阻值，该电阻(2)通过供给和输送装置(12)提供到所述测量站。该测量值再传送到控制装置(20)的判断装置(40)。根据预定的测量值范围对电阻分类后，该电阻(2)运送到位于测量站下游的分配装置(25)。再用温度调节器，实际上是液体(9)给电阻(2)加热，直到该电阻达到预定的标称温度。一旦达到该标称温度，电阻(2)与液体(9)接触并且对所述电阻(2)进行测量。



ISSN1008-4274

1．一种用于测量和分类电阻的测量和分类装置，包括一个盘状的用于一个测量站和一个设置在其后的输出装置的电阻的供给和输送装置，其中，温度调节器具有一个装满一种液体介质的保持箱，其特征在于：测量站（3，51，52）布置在温度调节器（7，48，49）中，电阻（2）在供给和输送装置中的位置由一个零点装置（21）确定。

2．根据权利要求1所述的测量和分类装置，其特征在于：盘（14，43）上有狭缝（15，44），电阻（2）通过供给装置（13）插入该盘（14，43）中。

3．根据权利要求1或者2所述的测量和分类装置，其特征在于：盘（14，43）至少部分伸入温度调节器（7，48，49）中。

4．根据权利要求3所述的测量和分类装置，其特征在于：盘（14，43）由多个单独的盘构成。

5．根据权利要求2所述的测量和分类装置，其特征在于：盘（14，43）的狭缝（15，44）有偏斜90°的开口（16，45），通过该开口（16，45），夹持装置（4，46）与电阻（2）接触。

6．根据权利要求1所述的测量和分类装置，其特征在于：温度调节器（7，48，49）由控制和调节装置（10）以及至少一个加热器（11）构成，该控制和调节装置（10）用以监控温度，该加热器（11）用以加热介质（9）。

7．根据权利要求1所述的测量和分类装置，其特征在于：盘（14，43）由步进电机（19）驱动，零点装置（21）由零点传感器（22）和接触头（23）构成，该零点装置（21）是为了确定位于狭缝（15，44）中的各电阻（2）的位置。

8．根据权利要求1所述的测量和分类装置，其特征在于：布置有多个平行布置的供给和输送装置（12，42），每个供给和输送装置（12，42）都配备一个夹持装置（4，46）或者是一个可在导轨上运动的夹持装置（4，46）。

9. 根据权利要求 8 所述的测量和分类装置，其特征在于：供给和输送装置由一个盘（14，43）构成。

10. 根据权利要求 1 所述的测量和分类装置，其特征在于：供给和输送装置（12，42）由传送带（47）、传送皮带或者彼理斯特皮带构成。

11. 根据权利要求 1 所述的测量和分类装置，其特征在于：供给和输送装置（12，42）设计成通过该供给和输送装置（12，42）将多个并排布置的温度调节器（7，48，49）连接起来。

12. 根据权利要求 11 所述的测量和分类装置，其特征在于：至少每个温度调节器（7，48，49）中布置一个测量站（3，51，52），在第一测量站（3，51，52）中布置有供给装置（13），在最后一个测量站（3，51，52）中布置有输出装置（25）。

13. 根据权利要求 12 所述的测量和分类装置，其特征在于：各测量站（3，51，52）连接到一个公共的控制装置（20）或者连接到多个控制装置（20）。

14. 根据权利要求 12 或 13 所述的测量和分类装置，其特征在于：在各温度调节器（7，48，49）附近或者各测量站（3，51，52）附近布置有输出装置（25）。

15. 根据权利要求 14 所述的测量和分类装置，其特征在于：输出装置（25）由分类装置（26）构成。

16. 根据权利要求 12 或 13 所述的测量和分类装置，其特征在于：有多个输出装置（25）。

17. 根据权利要求 15 所述的测量和分类装置，其特征在于：有多个输出装置（25）。

18. 根据权利要求 10 所述的测量和分类装置，其特征在于：在传送带（47）上放置有多个并排布置的电阻（2）。

19. 根据权利要求 18 所述的测量和分类装置，其特征在于：传送带（47）上的各并排布置的电阻（2）都有一个单独的夹持装置（4，46）。

20. 根据权利要求 19 所述的测量和分类装置，其特征在于：夹持装置（4，46）设计成使多个电阻（2）可以被一个夹持装置（4，46）接

触。

21. 根据权利要求 19 或 20 所述的测量和分类装置，其特征在于：夹持装置（4，46）包括至少两个接触销（17）。

22. 一种测量和分类电阻的方法，其中，电阻的阻值在测量站测量，该电阻是由供给和输送装置提供到测量站的，测量的电阻值传送到控制装置的判断装置，电阻根据预定的测量值范围在输出装置中分类传送，该输出装置布置在测量站后面，其特征在于：电阻的位置由零点装置探测，然后电阻通过温度调节器加热到预定的标称温度，达到该标称温度后，电阻在介质中被接触，然后进行测量。

用于测量和分类电阻的测量和分类装置及其方法

技术领域

本发明涉及一种用于测量和分类电阻的测量和分类装置及其方法。

背景技术

在已知的测量和分类装置中，电阻由供给和输送装置输送到测量站，该测量站包括夹持装置和测量装置，该夹持装置用以与电阻接触，该测量装置用于探测电阻的阻值。这样，在空调室进行测量时，电阻可以在标称温度下测量。因为该室被加热到预定的标称温度。这一测量和分类装置的缺点是在预定标称温度测量电阻值时，由于外部影响，例如，为了补偿空气湿度，空调室的成本很高。

日本专利 05-206232 中披露了一种用于半导体装置的测试装置，其中集成电路（IC）布置在供给装置上，通过装配机器人供给，并传送到盘状旋转台上，通过该旋转台，IC 插入温度调节室。一介质被插入该温度调节室，在每次进行测试时对温度进行调节。当 IC 在等候布置到接触台上的命令时，被传送的 IC 由温度预调节器加热或者冷却，该温度预调节器布置在温度调节室内。IC 的温度再被调节到特定值，且 IC 在此状态进行测试。这样，温度的调节可以达到很高的精度，在测试过程开始时环境条件的调节时间减少。

该装置的缺点是在温度调节器中没有测量站，因此待测的 IC 必须从温度调节器中取出以便在温度调节器上进行测量，这会给测量带来消极影响。

日本专利 03-130675 披露了一种 IC 的测试装置，该测试装置包括装满液体的绝缘槽。待测的 IC 放置在装配盘的台架上，该装配盘可旋转的浸入温度控制液体中。在液体槽中有高精度的测量电缆，通过该电缆，可以监控温度特性。

该装置的缺点是不能找到测试完了的 IC 的位置，因此 IC 的分类很困

难。

最后，在德国专利1541885中，披露了一种用于测量和分类电组件的装置，其中输送盘在其周围有凹槽，以便安装组件，通过接触环对该组件进行接触，分类挡板确定“合格”和“不合格”组件的通道。

该装置没有探测位置的零点装置，其缺点也与分类过程有关。

发明内容

本发明的目的是提供一种用于测量和分类电阻的测量和分类的装置，其中电阻的测量是在标称温度下进行而不需要很大花费，并简化了分类过程。

本发明的目的是通过如下装置实现的、一种用于测量和分类电阻值或者电阻的测量和分类装置，包括盘状的电阻供给和输送装置、测量站和输出装置，该测量站和输出装置布置在供给和输送装置之后，温度调节器有装满液体介质的保持箱，其特征在于：测量站布置在温度调节器中，电阻在供给和输送装置中的位置由零点装置确定。优点是，这时，通过至少测量站的部分装置，特别是在温度调节器中的夹持装置，尤其是在介质中的夹持装置，电阻在标称温度下完成准确测量，并且花费不大。另一没有预见到的好处是通过用零点装置确定电阻位置，可以使测量结果准确定位到相应的电阻，从而大大简化了分类过程。

根据本发明所述的设计方案还有如下优点，电阻向测量站的输送，特别是向夹持位置的输送是以简单方式进行的，而电阻在向测量站输送的同时被介质加热到标称温度。

根据本发明所述的设计方案，因为标称温度的控制和调节是通过液体介质进行的，电阻能够以简单方式在标称温度下测量，因此不需要考虑外部因素的影响，例如空气湿度等。

本发明还提供了一种优选的改进方案，控制装置能够算出供给和输送装置中的各电阻的位置。

根据本发明所述的设计方案还有如下优点，在一次测量循环中能够测量多个电阻，因此在相同的时间内能够测量更多的电阻。

最后，根据本发明所述的设计方案还有如下优点，电阻能够在不同的

标称温度下测量。

本发明的目的是还提供了一种测量和分类电阻的方法，其中，电阻的测量在标称温度下进行而没有太大花费，并能准确配置到预定的阻值范围。

本发明的目的是以如下所述方法进行测量、一种测量和分类电阻的方法，其中，电阻的阻值在测量站测量，该电阻是由供给和输送装置提供到测量站的，测量的电阻值传送到控制装置的判断装置，电阻根据预定的测量值范围在输出装置中分类传送，该输出装置布置在测量站后面，其特征在于：电阻的位置由零点装置探测，然后电阻通过温度调节器，特别是通过介质加热到预定的标称温度，达到该标称温度后，电阻在介质中被接触，然后进行测量。其优点是通过至少测量站的部分装置，特别是在温度调节器中的夹持装置，尤其是在介质中的夹持装置，电阻在标称温度下完成准确测量，并且花费不大，并且通过在测量装置中对位置的持续监控，在测量过程后可以准确定位。

通过参考附图所说明的实施例，将更详细的解释本发明。

附图说明

图 1 本发明的测量和分类装置的简化示意图；

图 2 本发明测量和分类装置的温度调节器的侧视、横剖的简化示意图；

图 3 本发明测量和分类装置的温度调节器的正视、横剖的简化示意图；

图 4 本发明测量和分类装置的温度调节器的又一实施例的正视、横剖的简化示意图；

图 5 测量和分类装置的再一实施例的简化示意图。

具体实施方式

首先，应当注意在不同实施例中用相同的参考标号或者相同的部件名称表示同样的部件，因此在整个说明书中，相同的参考标号或者相同的部件名称用于同样的部件。说明书中所用的位置说明，例如顶部、底部、侧面等，也是相对于当前所说明的附图，其中位置的变化是指移动到新的位

置。而且，不同实施例所示的各个特征能够代表本发明的独立解决方法。

图 1 到图 3 中，所示的测量和分类装置 1 用于根据电阻 2 的阻值对电阻 2 分类。

测量和分类装置 1 包括测量站 3，该测量站用以测量电阻 2 的阻值。测量站是由夹持装置 4 和测量装置 5 构成，该夹持装置 4 和测量装置 5 能够彼此分开，因此夹持装置 4 通过至少一条电线 6 连接测量装置 5。

用以接触电阻 2 的夹持装置 4 布置在温度调节器 7 中，由于测量站 3 的分离设计，因此测量装置 5 能够布置在温度调节器 7 的外面。

温度调节器由保持箱 8 构成，该保持箱 8 装满液体，即不导电介质 9。因为夹持装置 4 布置在温度调节器 7 中，因此夹持装置 4 完全被介质 9 所包围，即，液体介质 9 的水平面在夹持装置 4 之上。而且，温度调节器 7 包括一控制和/或调节器 10 以控制或者调节介质 9 的温度。为了加热介质 9，温度调节器 7 包括至少一个加热器 11，通过该加热器 11，介质 9 能够由输入的能量加热到预先调节的标称温度或者保持在相应的标称温度。当然，任何设计的有液体介质 9 的温度调节器 7 都可以使用。

而且，在温度调节器 7 中，可以布置有供给和输送装置 12，这样，电阻 2 能够由外部的供给装置 13 传送，并通过供给和输送装置 12 输送到夹持装置 4。供给和输送装置 12 由盘 14 构成，该盘 14 包括盘圆周附近的狭缝 15，电阻 2 由供给装置 13 塞入或者插入该狭缝 15 中，因此，通过盘 14 的旋转，电阻 2 输送到夹持装置 4。而且，盘 14 有开口 16，该开口 16 布置为相对于狭缝 15 偏斜 90°。通过所布置的开口 16，夹持装置 4 能够通过接触销 17 与电阻 2 接触，因为接触销 17 通过开口 16 插入盘 14 中从而与电阻形成接触，因此，通过测量装置 5，电阻值的测量能够在预定的温度下进行。

盘 14 通过轴 18 定位在温度调节器的保持箱 8 中，并至少有一部分伸出到温度调节器 7 的介质 9 中。为了使盘 14 能够将各个电阻 2 从供给装置 13 输送到夹持装置 4，该盘 14 由步进电机 19 驱动，该步进电机 19 与轴 18 配合。

为了使控制装置 20 能够检测到各狭缝 15 的位置，在盘 14 的附近布

置了零点装置21。该零点装置21由零点传感器22和接触头23构成，该接触头23布置在盘14上。如果由于步进电机19的驱动，接触头23经过零点传感器22或者接触头23和零点传感器22处于彼此相对的位置，由于零点传感器22发出的信号，控制装置20判断盘14的特定狭缝15，特别是第一狭缝15靠近零点传感器22，这样，其余各狭缝15的位置能够由控制装置20算出。

为了通过夹持装置4来进行电阻2的测量，夹持装置4这样布置在保持箱8内，该夹持装置4被固定装置24固定在相对于盘14的开口16的预定位置，因此接触销17能够插入盘14的开口16中。夹持装置24可以任意设计，但必须考虑到通过固定装置24的布置方式，夹持装置4的准确位置必须确定。

为了从盘14中，尤其是从狭缝15中取出测量过的电阻2，输出装置25布置在上部区域，即介质9的外面。例如，该输出装置25可以由简单的分类装置26构成，该分类装置26由现有技术已知。然后数个出口布置在输出装置25上，尤其是布置在分类装置26上时，通过该分类装置26，各电阻2能够取出并放入不同的容器27至29中，例如，这些不同的容器27至29对应不同的电阻2测量值范围30至32。

测量和分类装置1的各组件通过几根电线33连接到控制装置20，不过为了清楚，图中只表示了一根电线33。通过电线33，各命令或数据从控制装置20传送到测量和分类装置1的各组件或者各测量结果或步骤从各组件传送到控制装置20。例如，控制装置20可以由现有技术中的普通微处理器系统或者由个人计算机构成。

在测量和/或分类装置1开始工作时，温度调节器7首先由控制装置20启动。因此，可以通过电线33，将标称温度的相应设定值从控制装置20传输到温度调节器7的控制和/或调节器10。然后加热器11通过控制和/或调节器10加载能量，因此保持箱8内的介质9加热到预设的标称温度。这是必须的，因为各电阻2的测量是在标称温度范围内进行的，即，电阻2通过供给和输送装置12，尤其是通过介质9内的盘14加热到预设的标称温度，因此电阻2的电阻值的测量是在标称温度范围内进行的。介

质 9 加热到预设的标称温度后，返回信号通过电线 33 从控制和/或调节器 10 传送到控制装置 20，这样测量和/或分类装置 1 能够启动电阻 2 的测量。

当温度装置 7 被加热到预设标称温度时，控制装置 20 启动供给装置 13，这样，电阻 2 移动到盘 14 的狭缝 15 内。因此，供给装置 13 包括供给限制组件 34。例如，该供给限制组件 34 可以由震动器构成，通过该震动器，多个电阻 2 能够运送到供给限制组件 34，然后，电阻 2 被分别释放到盘 14 上或者供给和输送装置 12 上。例如，供给装置 13 能够由控制装置 20 驱动以释放各个电阻 2，即，由控制装置 20 发动步进电机 19 的同时启动供给装置 13，这样，供给装置 13 将电阻 2 带到盘 14 上。

当电阻 2 由供给装置 13 传送给供给和输送装置 12 时，步进电机 19 由控制装置 20 发动。由于步进电机 19 的驱动，盘 14 以箭头 35 所示方向运动，这样，盘上另外的狭缝 15 位于对着供给装置 13 的过渡区域。然后，控制装置发出释放电阻 2 的命令，因此另外的电阻 2 由供给装置 13，特别是由供给限制组件 34 传送给盘 14。重复这一过程直到第一电阻 2 触及测量站 3 的夹持装置 4。

在测量循环开始或者装填盘 14 之前通过零点装置 21 使盘 14 置于初始位置，因此，控制装置 20 能够判断盘 14 的狭缝 15 中各电阻 2 的位置。例如，可以这样进行，盘 14 由步进电机 19 驱动直到用于零点传感器 22 的接触头 23 触及零点传感器 22，因此，零点传感器 22 向控制装置 20 发出信号。然后，由于步进电机 19 的驱动，控制装置 20 根据步进电机 19 的各脉冲可以算出第一狭缝 15 的准确位置，因此控制装置 20 可以算出盘 14 上所有狭缝位置。

供给和输送装置 12 的盘 14 通过供给装置 13 装填电阻 2 后，第一电阻 2 一触及夹持装置 4 的区域，控制装置 20 就向测量站 3 发出脉冲。通过启动测量站 3，对电阻 2 的阻值进行测量。因此，测量站 3 通过电线 6 启动夹持装置 4，这样夹持装置 4 的各接触销 17 与电阻 2 接触。因此夹持装置 4 这样设计，在盘 14 的两边布置了两个夹持臂 36，37，各接触销 17 布置在夹持臂 36，37 上。两个夹持臂 36，37 通过引导轴 38 连接在一起。启动夹持装置 4 时，夹持臂 36，37 沿引导轴 38 朝盘 14 方向运动，

这样，接触销 17 通过开口 16 插入盘 14 中，因此接触销 17 与电阻 2 接触。也可以这样，每个夹持臂 36，37 至少布置一个接触销 17。为了能对电阻 2 进行准确测量，优选是用至少四个接触销 17 测量电阻 2 的阻值。因此一个夹持臂 36，37 上布置两个接触销 17。

夹持装置 4 与电阻 2 接触后，电阻 2 的阻值由布置在外面的测量装置 5 测量。电阻 2 的阻值的测量可以用任何现有技术已知的方法进行。然后测量结果通过电线 39 传送给判断装置 40。也可以这样，判断装置 40 直接布置在控制装置 20 中。

电阻 2 所测得的阻值传送到判断装置 40 后，控制装置 20 或者判断装置 40 进行各种比较，即，测量的阻值与控制装置 20 中的预设值进行比较。然后确定测量的阻值与预定阻值相差的百分数。

通过在标称温度下测量电阻值，可以获得在相应温度有正确阻值的电阻。例如，这种电阻 2 用于空调系统或者温度控制调节和/或控制装置，该空调系统或者温度控制调节和/或控制装置是在特定温度必须进行调节步骤或者控制步骤，因此，通过装于其中的电阻 2 并利用所确定的该温度下的电阻值来启动控制或调节步骤。

当在判断装置 40 或在控制装置 20 中完成判断工作时，步进电机 19 启动，这样盘 14 按箭头 35 所示方向绕某一位置旋转。通过控制装置 20，先前所测得的电阻值或者百分数差与盘 14 的狭缝 15 的位置一起储存在存储器中。这样，步进电机 19 由控制装置 20 每驱动一次，能改变储存在存储器中的狭缝位置。当与有输出装置 25 的狭缝 15 的位置相对应时，测量过的电阻 2 位于该狭缝中，控制装置 20 启动输出装置 25，同时电阻 2 的相应数据传送给输出装置 25。通过对与盘 14 的狭缝 15 的位置一起的所测电阻值或者百分数差分类，可以在第一电阻 2 从供给和输送装置 12 中取出前通过测量站完成多个测量过程。

如果狭缝 15 的位置与布置在狭缝内的电阻 2 相符，控制装置 20 驱动输出装置 25 或者分类装置 26。这样电阻 2 从盘 14 的狭缝 15 中取出。例如这可以通过真空装置进行。同时，作为输出装置 25 或者分类装置 26 的驱动控制，该电阻 2 的储存数据通过控制装置 20 发出，即，通过控制

装置20，所述电阻2的百分数差发送到输出装置25或者发送到分类装置26。根据传递的数据，电阻2由分类装置26输送到相应的容器27至29中。各容器27至29对应不同的范围，特别是百分数差的测量值范围30至32，即，例如只相差1%的电阻2分配到容器27中，相差3%的电阻2分配到容器28中，不在上述测量范围30，31的电阻2分配到容器29中。

该测量和分类装置1的优点是电阻值的测量是在标称温度下进行的，而将电阻2加热到标称温度是由介质9进行的，通过该介质9，不需要考虑外部影响，例如空气湿度或者外界温度，因此可以进行精确的测量。

而且，对于该测量和分类装置1，可以在输出装置25的前面或者后面布置处理装置41，如虚线所示。该处理装置41的任务是当电阻2的阻值与相应设定的从盘14中取出的阻值不相符，对该电阻进行处理，以便使其阻值与相应设定值相适应。因此，当狭缝15的位置与处理装置41的位置相对应时，处理装置41通过控制装置20启动，这样，该电阻2从盘14中取出并在处理装置41中通过机械加工或者热处理调整到设定阻值，例如通过激光或者通过添加主体质量（body mass）。因此，首先由处理装置41测出电阻2的物体质量，例如通过图像处理系统。该数据再传递到处理装置41的逻辑组件。

同时，当启动处理装置41时百分数差由控制装置20发送到逻辑组件，这样逻辑组件能够计算出关于电阻体2的物体质量的正确系数。然后，通过对电阻2的机械或者热处理，通过添加或者除去物体质量从而将电阻2调整到设定阻值。

当电阻2通过处理装置41进行处理后，该电阻再传送到盘14的同一或者其它的狭缝15中，而在对着输出装置25的传递位置时，该电阻不从盘14中取出，而是由盘14带走，从而返回测量站3。通过测量站3，该电阻2的阻值再由测量装置5测量。这一过程能够进行多次。当然，可以设定电阻2的最大循环次数，这样，当达到最大循环次数时，例如3个循环，该电阻2放入容器29中，该容器中包含不合格品。

例如，在上述实施例中，供给和输送装置12，特别是盘14由几个单独的盘构成，而该单独的盘这样设计，例如中间的盘包括狭缝15，外边

的两个盘包括开口 16。然后各盘连接在一起，这样，电阻 2 能够由供给装置 13 传送到狭缝 15 中。

盘 14 的狭缝 15 也可以这样区分，每个狭缝 15 布置一个识别信号，特别是布置一个条形码，这样，通过相应的阅读装置，狭缝 15 能够被区分。例如，这时与供给和输送装置 12 相连的各组件有它自己的阅读装置。这样，完成阅读步骤后，各组件能够从中央存储器中读出位于狭缝 15 中的电阻 2 的数据，并根据该数据进行各自的连续控制。当然，也可以只有一个阅读装置，通过该阅读装置，控制装置 20 或者各组件能够计算各狭缝 15 的位置。

为了证实狭缝 15 中的电阻 2，盘 14 也可以有光学分辨装置，该光学分辨装置与控制装置 20 相连。该光学分辨装置能够这样设计，在盘 14 的一侧布置有发射器，在相对侧有接收器。为了确定电阻 2 是否在狭缝 15 中，发射器通过盘 14 的一个开口 16 发出光信号，而当光信号到达接收器时，分辨装置例如向控制装置 20 发出信号，这样控制装置 20 可以知道盘 14 的这一狭缝 15 中没有电阻 2。当然，也可以用机械分辨装置分辨狭缝 15 中的电阻 2，例如该机械分辨装置由传感器构成。

也可以自动在供给和输送装置 12 内与电阻接触，这样用于狭缝 15 的开口 16 可以省略。因此，接触点布置在狭缝 15 中，将电阻装在狭缝 15 中时自动接触该接触点。例如，该接触点可以由与盘 14 成整体的电线引出，这样，用以测量电阻 2 的接触通过夹持装置 4 在盘 14 的外部进行。

图 4 所示为测量和/或分类装置 1 的又一实施例，图中只有温度调节器 7 是以横剖和正视的方式表示。

实施例中所示的供给和输送装置 12，特别是盘 14 布置在轴 18 上，并且在温度调节器 7 的内腔中。该供给和输送装置 12 部分伸入温度调节器的非导电介质 9 中。

根据图 1 至图 3 的上述说明，测量站 3 的夹持装置 4 布置在温度调节器 7 的保持箱 8 内部，而介质 9 完全包围夹持装置 4。

与上述实施例不同的是在温度调节器 7 中，另一供给和输送装置 42 布置在温度调节器 7 内。该供给和输送装置 42 也由盘 43 构成，该盘 43

有狭缝 44 和开口 45，该狭缝 44 位于盘 43 中。附加的供给和输送装置 42，特别是盘 43 也配有一夹持装置 46。

本实施例的功能与图 1 至图 3 所述的实施例功能相当，而在本实施例中，以每个盘 14，43 分别布置有供给装置 13 和输出装置 25 或者处理装置 41 来代替前述实施例中的供给装置 13 和输出装置 25 或者处理装置 41。盘 43 也布置在轴 18 上，这样随着步进电机 19 的启动，两个盘 14，43 以同样的节奏运动。因此可以只用一个零点装置 21，而在所示实施例中，该零点装置 21 布置在盘 14 附近。当然，零点装置 21 也可以布置在盘 43 附近。盘 43 也可以布置在分开的轴 18，该轴 18 带有配给该轴 18 的步进电机 19，这样，两个盘 14，43 能够彼此独立工作。因此，每个盘 14，43 都必须有一个零点装置 21 或者其它装置，该其它装置的配备是为了分辨狭缝 15，44 的，例如条形码阅读装置。

这样的多个盘装置，特别是在温度调节器 7 中有两个盘 14，43 的好处是在一次测量循环中能同时测量两个电阻 2。当然，也可以在温度调节器 7 中布置有超过两个的供给和输送装置 12，42，特别是超过两个的盘 14，43，而对于每个供给和输送装置 12，42 都可以布置有供给装置 13、输出装置 25 或者处理装置 41。

不过，对于多个盘 14，43 也可以只布置有一个供给装置 13、一个输出装置 25 或者处理装置 41，而该供给装置 13、输出装置 25 或者处理装置 41 通过平行于各盘 14，43 的导轨工作，因此能够连续进行供给和输送装置 12，42 的装填和连续进行电阻 2 的测量、处理或者取出。

图 5 所示为测量和分类装置 1 的另一实施例。在所示实施例中，供给和输送装置 12 由传送带 47 或者传送皮带构成，该传送带 47 结构可以是这样，其与开口的彼理斯特（Plister）皮带一致，即，在传送带 47 中有凹槽，电阻 2 由供给装置 13 放入该凹槽中，因此可以进行电阻 2 的输送。当然，也可以不用传送带，而用彼理斯特（Plister）皮带安装在测量和分类装置 1 中，电阻 2 或者电阻器并入该彼理斯特（Plister）皮带。

在这一测量和分类装置 1 中，布置有多个温度调节器 7，48，49，这些温度调节器 7，48，49 由传送带 47 连接在一起，即，传送带 47 从温

度调节器 7 绕过滚子 50 延伸到别的温度调节器 48，49 中，然后传送带 47 绕过另外的滚子 50 延伸并返回到温度调节器 7，因此形成闭合环路。此外，在各温度调节器 7，48，49 中有单独的测量站 3，51，52，该测量站 3，51，52 由夹持装置 4，53，54 和测量装置 5，55，56 构成。各测量装置 5，55，56 或者测量站 3，51，52 通过总线系统 57 连接到控制装置 20。总线系统 57 由现有技术中的串联或者并联总线系统构成。当然，用于本实施例的组件可以直接连接到控制装置 20。

另外，传送带 47 配给供给装置 13，处理装置 41 和输出装置 25，目前该输出装置 25 由三个出口 58 至 60 构成。如图所示，供给装置 13、输出装置 25 和处理装置 41 的各组件也通过总线 57 连接到控制装置 20。而且，零点装置 21 布置在传送带 47 上，而零点装置也由接触头 23 和零点传感器 22 构成。

开始工作时，该测量和分类装置 1 基本以与上述图 1 至图 4 的说明相同的功能序列进行，首先，各温度调节器 7，48，49 的介质 9 加热到预设的标称温度。在本实施例中，各温度调节器 7，48，49 的介质 9 被加热到不同的标称温度。

因此，控制装置 20 通过属于现有技术的总线系统 57 向供给装置 13 发出控制信号，从而将电阻 2 置于传送带 47 上。然后控制装置 20 驱动步进电机 19，这样传送带以箭头 61 所示方向运动，该步进电机 19 也通过总线系统 57 与控制装置相连。控制装置 20 也向供给装置 13 发出信号，因而将下一个电阻 2 置于传送带 47 上。该放置电阻 2 的过程一直进行直到第一电阻 2 到达第一测量站 3，特别是到达夹持装置 4。与前面附图的说明相同，测量步骤是在标称温度下在非导电介质 9 中进行的。当对这一测量过程进行判断后，步进电机 19 再由控制装置 20 驱动一个脉冲，这样电阻 2 又向下一个温度调节器 47 运动，而新的电阻 2 又通过驱动供给装置 13 放置在传送带 47 上。

通过布置多个温度调节器 7，48，49，各个温度调节器 7，48，49 可以有不同的标称温度，因此电阻 2 的测量能够在不同的标称温度下进行。

当对电阻 2 的测量是通过测量站 3，特别是通过测量装置 5 进行时，

测量结果由总线系统57传送给控制装置20。如果电阻2已经通过所有的温度调节器7，48，49和所有的测量站3，51，52而到达处理装置41的相应位置，控制装置20通过总线系统57向处理装置41发出信号。再通过处理装置41将电阻2从传送带中取出并由图像处理装置对该电阻2的物体质量进行探测。同时，随着处理装置41的启动，电阻2的百分数差从控制装置20传送给处理装置41。根据探测的物体质量和传送的电阻2的百分数差，处理装置41能够对电阻2进行处理。因此，可以如前所述，现有技术中的各种方法或者装置能够用于电阻2的处理。例如，可以通过机械或热处理方法，如通过激光或者通过使用物体质量，将电阻阻值调整到预先规定的阻值。

当对电阻2进行处理之后，电阻2再置于传送带47中。也可以将电阻2置于传送带47的同一凹槽或者不同凹槽中，在放置该电阻2之前，处理装置41与控制装置20相连，因此控制装置通过处理装置41的总线系统57发出空闲信号，表明可将电阻放置在传送带47上。这是必要的，因为由于传送带47上的大量不同位置，控制装置20不得不算出传送带47上各个电阻2的位置，从而在放置时或者对于输出装置25来说，必须产生相应的脉冲。

不过，电阻2由处理装置41进行处理后，电阻2在被输出装置25从传送带47中取出前必须通过测量站3，51，52。如果电阻2与预设的公差范围相适应，输出装置25被启动。控制装置20再通过三个出口58至60控制电阻2的取出。输出装置25的三个出口58至60的任务是根据电阻的公差范围将电阻2放入不同的容器中。例如，出口58用于只有1%偏差的电阻2，而出口59能用于有3%偏差的电阻2，出口60用于5%偏差的电阻2。

对电阻2的测量步骤或者电阻2的取出、处理或供给的详细说明可以参考图1至图3的说明。

这一测量和分类装置1的优点是能够在不同的标称温度下测量。各温度调节器7，48，49加热到不同的温度，因此，能产生各个电阻2的相应阻值-温度曲线。

当然，也可以平行于传送带47布置多个电阻2。对于各电阻2可以布置有单独的夹持装置4，53，54或者共同的夹持装置4，53，54，该共同的夹持装置4，53，54能够在导轨上运动。电阻2与夹持装置4，53，54的接触是通过接触销17实现的，正如上述图1至图3的说明。

当然，也可以是各个测量站3，51，52都布置有独立的控制装置20。然后这些单独的控制装置20通过电线或者总线系统57连接起来，因此相应的数据可以进行交换。也可以在每个温度调节器7，48，49的后面布置单独的处理装置41或者输出装置25，这样，电阻在通过一个或者多个温度调节器7，48，49后就能够从传送带上47取出。也可以在各温度调节器7，48，49中布置多个相邻的传送带47，而这时只布置一个测量站3，51，52或者是单独的测量站3，51，52。夹持装置4，53，54可以这样设计，在一个工作步骤中可以接触多个相邻电阻2。

必须说明，附图中的各组件和组件组只是示意性的表示，以便更好的理解本发明。该各组件和组件组可以由现有技术已知的任何装置构成。

各实施例的各个特征也可以与其它实施例的其它特征相结合，或者是该特征单独表示独立发明的内容。

大体上，图1至3，图4、图5所示的各种设计方案构成本发明的独立解决方案的内容。本发明的目的和解决方案取自于对这些附图的详细说明。

参考标号表

1. 测量和分类装置
2. 电阻
3. 测量站
4. 夹持装置
5. 测量装置
6. 电线
7. 温度调节器
8. 保持箱
9. 介质
10. 调节和/或控制装置
11. 加热器
12. 供给和输送装置
13. 供给装置
14. 盘
15. 狭缝
16. 开口
17. 接触销
18. 轴
19. 步进电机
20. 控制装置
21. 零点装置
22. 零点传感器
23. 接触头
24. 固定装置
25. 输出装置
26. 分类装置
27. 容器

28. 容器
29. 容器
30. 测量值范围
31. 测量值范围
32. 测量值范围
33. 电线
34. 供给限制组件
35. 箭头
36. 夹持臂
37. 夹持臂
38. 引导臂
39. 电线
40. 判断装置
41. 处理装置
42. 供给和输送装置
43. 盘
44. 狭缝
45. 开口
46. 夹持装置
47. 传送带
48. 温度调节器
49. 温度调节器
50. 滚子
51. 测量站
52. 测量站
53. 夹持装置
54. 夹持装置
55. 测量装置
56. 测量装置

57. 总线系统

58. 出口

59. 出口

60. 出口

61. 箭头

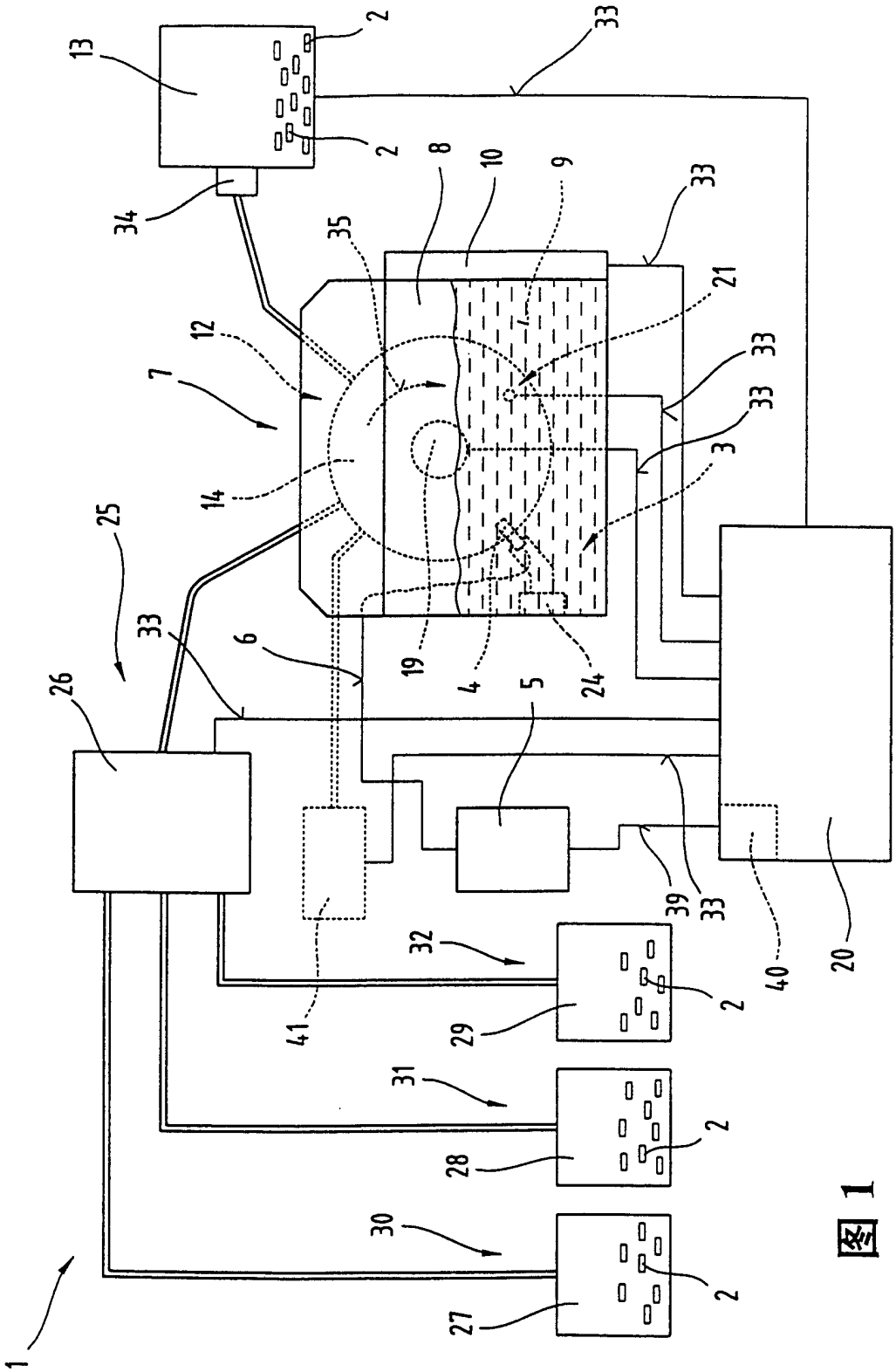

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41

图 1

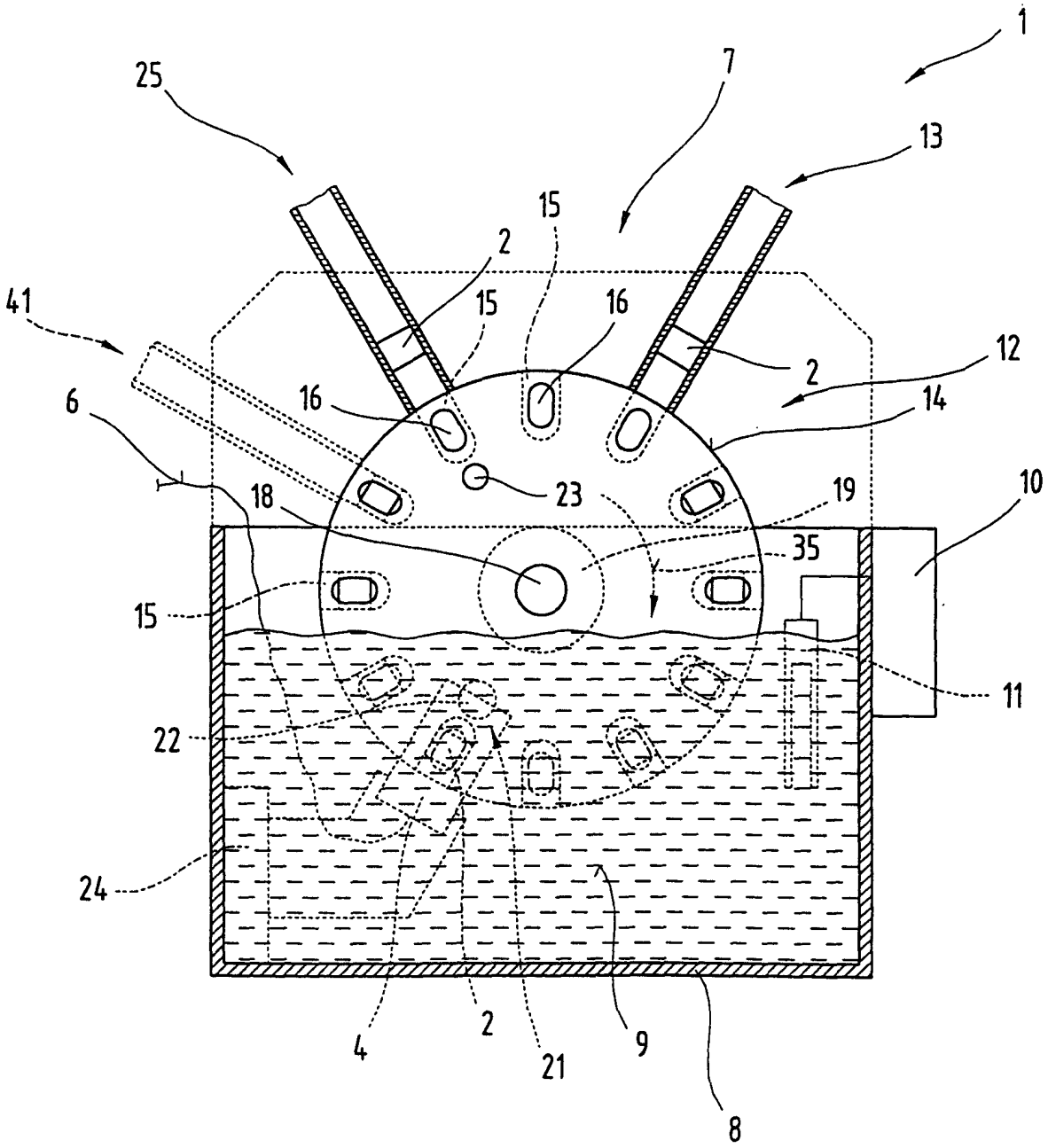


图 2

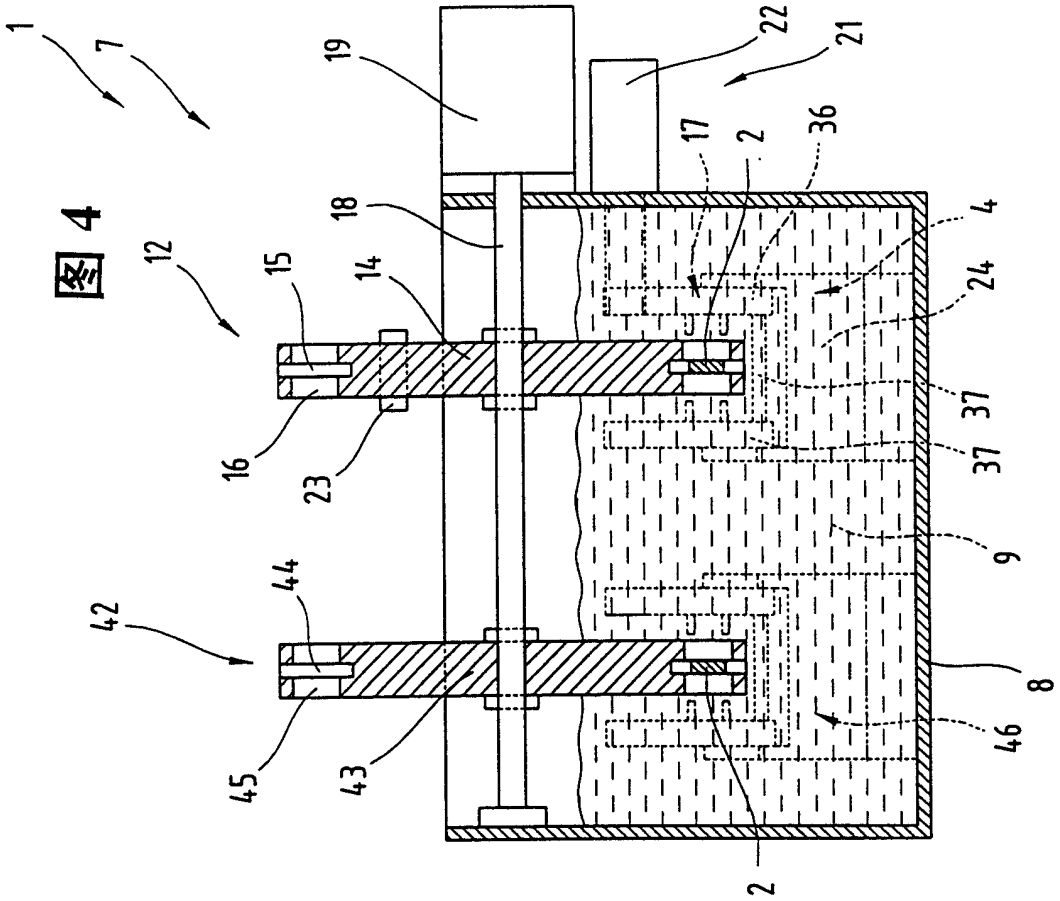

1
7
19
22
21
17
2
36
18
4
12
15
14
24
16
23
37
37
9
42
44
8
46
45
43
2

图 4

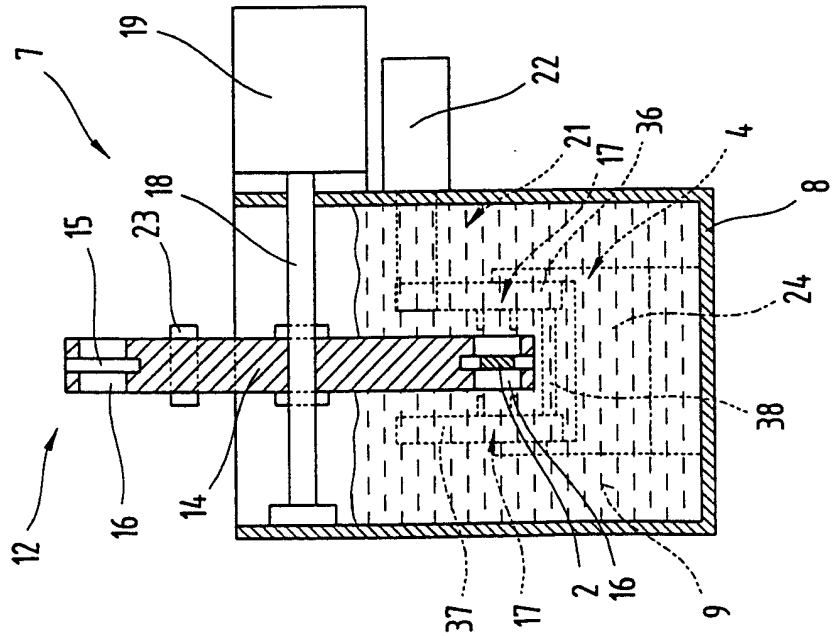

7
19
22
21
36
4
17
18
8
15
23
24
38
12
16
14
37
17
2
16
9

图 3

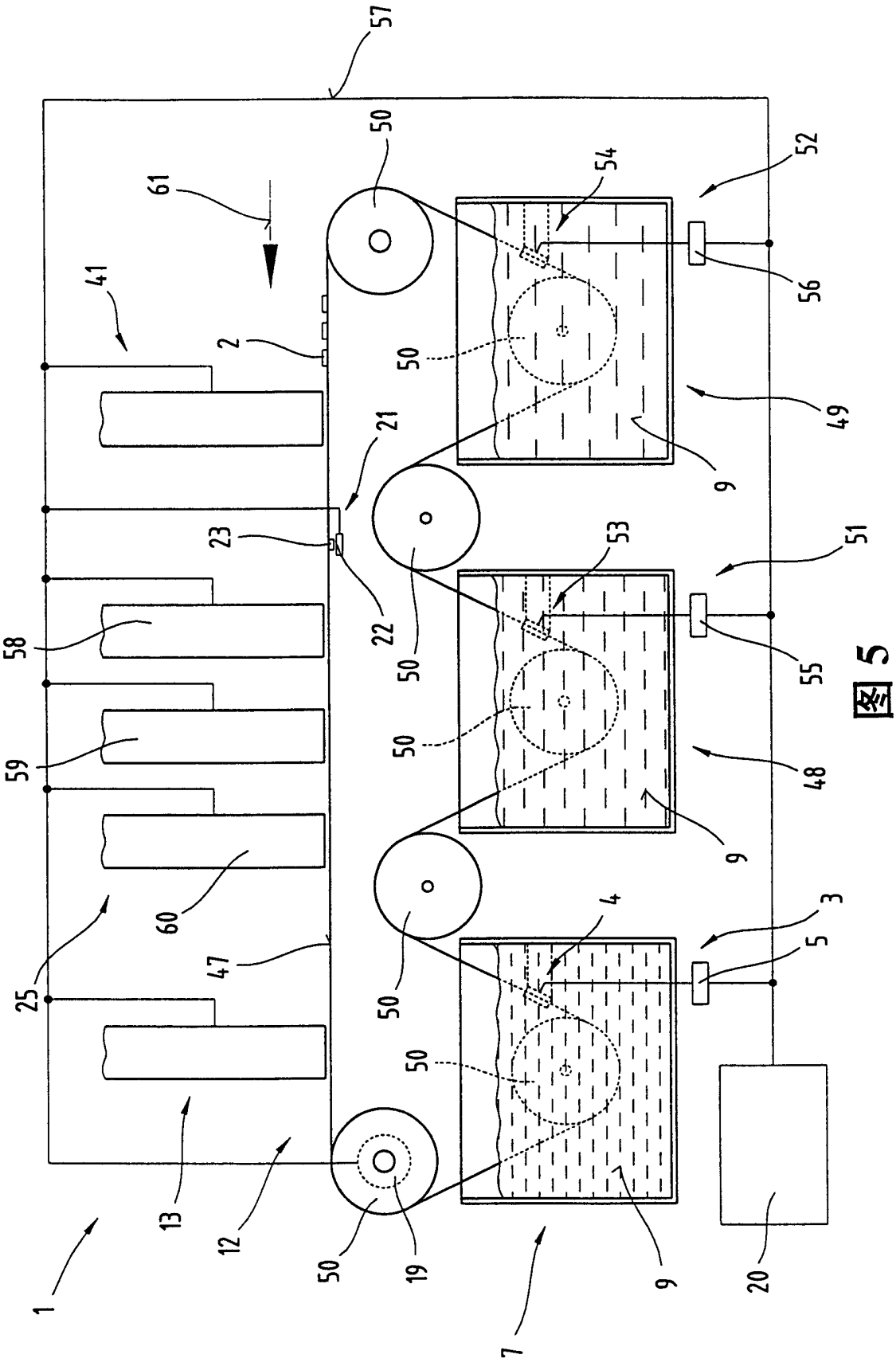

57
50
61
52
54
41
56
2
50
49
21
9
23
53
51
22
50
55
58
50
48
59
9
60
4
3
25
47
5
50
50
13
12
50
19
9
20
1
7

图 5